

Uma proposta eficiente de códigos fontanais na distribuição de conteúdo em redes tolerantes a atrasos e interrupções

Fábio Albini¹, Anelise Munaretto¹, Mauro Fonseca², Marcelo Dias de Amorim³,
Francesco De Pellegrini⁴

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI),
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, Brasil

²Programa de Pós-graduação em Informática Aplicada (PPGIA),
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Curitiba, Brasil

³LIP6/CNRS - UPMC Sorbonne Universites, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France

⁴CREATE-NET, via alla Cascata 56/D, 38123 Trento, Italy

fabioalbini@yahoo.com

Abstract. *In Delay/Disruption Tolerant Networks (DTNs), content distribution is performed leveraging on the transient and dynamic contacts between moving users. Such a best effort mechanism is prone to unbounded downloading delays and bad user experience. To cope with these occurrences, this paper introduces a novel mechanism to improve content distribution in DTNs. The proposed mechanism is based on the Delay Tolerant Transport Protocol (DTTP) and aims at controlling the diversity in the coded information transmission without increasing the use of network resources or including any feedback messages. In order to validate the proposed mechanism, different scenarios have been evaluated using known DTNs routing protocols. The results show significant gains achieved in terms of delivery ratio in all evaluated scenarios, confirming the efficiency and effectiveness of our protocol independently of the lower layer protocols in use.*

Resumo. *A distribuição de conteúdo em redes tolerantes a atrasos e interrupções (DTNs) é realizada utilizando os contatos transitórios e a dinâmica entre os usuários móveis. Tal comportamento pode ocasionar atrasos indeterminados e má experiência do usuário. Para lidar com esses problemas, este artigo propõe um novo mecanismo para melhorar a distribuição de conteúdo em DTNs. O mecanismo proposto é baseado no Protocolo de Transporte Tolerante a Atrasos com códigos fontanais (DTTP - Delay Tolerant Transport Protocol) e tem por objetivo controlar a diversidade de informações codificadas na transmissão, sem aumentar o uso de recursos da rede ou incluir quaisquer mensagens de retorno (feedback). A fim de validar o mecanismo proposto, diferentes cenários foram avaliados sob diversos protocolos de roteamento para DTNs. Os resultados mostram ganhos significativos em termos de taxa de entrega em todos os cenários avaliados, confirmando a eficiência do mecanismo proposto.*

1. Introdução

Os protocolos de Internet formam uma plataforma de comunicação eficiente para interligar dispositivos heterogêneos independentemente da sua localização geográfica. No

entanto, algumas configurações de rede podem determinar a falta de comunicação persistente e confiável, fim-a-fim, entre os nós da rede. Neste contexto, a manutenção de caminhos fim-a-fim com baixa latência e baixa perda de pacotes é um desafio pois a conectividade fim-a-fim é intermitente e pode muitas vezes não existir. Devido a essas características, essas redes são referidas como Redes tolerantes a atrasos e desconexões (DTNs) [Cerf et al. 2007] [Fall 2003] [Oliveira et al. 2008] [Vasilakos et al. 2011]. As DTNs foram desenvolvidos para lidar com os casos quando a conectividade persistente entre origens e destinos não pode ser garantida. Neste tipo de redes, os dados são transportados da fonte ao destino através de nós intermediários (ou seja, nós relays) por meio de um mecanismo de custódia de dados conhecida como *store-carry-and-forward* [Chahin et al. 2011]. Os nós relays participam do roteamento como transportadores de dados. No entanto, é necessário combinar a qualquer protocolo de roteamento um protocolo de transporte adequado para permitir que aplicações realizem a troca de dados. Os mecanismos de distribuição de conteúdo habituais, para garantir transferências de dados confiáveis, são baseados no TCP. O problema é que o TCP requer pelo menos um caminho estável entre a fonte e o destino. Como DTNs são geralmente esparsas e desconexas, um caminho estável entre a origem e o destino não pode ser mantida [Zhang et al. 2009]. Por esta razão, o TCP não é adequado para redes tolerantes a atraso [Fall 2003]. Desta maneira para que ocorra a comunicação utiliza-se um conceito chamado *overlay* onde se implementa uma camada chamada *bundle layer* para que ocorra a comunicação de uma maneira ponto-a-ponto, ao invés de fim-a-fim.

O objetivo é conseguir a distribuição de conteúdo eficiente em DTNs sem a necessidade de um canal de retorno (feedback). Claramente, uma solução possível é usar UDP (User Datagram Protocol). UDP é, contudo, um protocolo de transporte não orientado a conexão, sem confirmação de dados, onde não há garantia de entrega de pacotes e nenhuma informação dos pacotes perdidos. Assim, o UDP pode ser aplicado apenas para aplicações onde essas garantias não são obrigatórias. Uma alternativa à utilização do UDP seria enviar dados sem conexão, mas utilizando uma técnica para assegurar que os dados recebidos estejam completos. Caso os dados recebidos não estiverem corretos, essa técnica deve recuperar a informação faltante sem a necessidade de pacotes de confirmação ou retransmissões. Neste contexto, uma opção pode ser enviar informações redundantes na rede. Os dados não entregues ao destino poderiam ser recuperados usando pacotes redundantes. No entanto, o envio de informações redundantes tem um custo em termos de recursos de sistema. Por tal razão, é necessário introduzir uma política de distribuição, pois é necessário garantir (estatisticamente) que a informação seja recebida pelo menos uma vez. Este problema foi comprovada por Jain et al. ser *NP-hard*. Os autores, em particular, mostram que o sucesso do mecanismo de distribuição é fortemente dependente da distribuição espacial das réplicas através da rede [Jain et al. 2005]. Para contornar este problema de alocação, Altman e De Pellegrini [Altman and De Pellegrini 2009] sugerem o uso de códigos corretores de erros, e.g. códigos fontanais (FC - Fountain Codes) [Mackay 2005]. Baseado nessa ideia, os autores deste trabalho introduziram um protocolo de transporte projetado especificamente para DTNs chamado: *Delay Tolerant Transport Protocol* (DTTP) [Albini et al. 2011a] ou *Protocolo Tolerante a Atrasos* (PTTA) [Albini et al. 2011b]. O protocolo de transporte proposto no trabalho anterior utiliza FC para aumentar a probabilidade de entrega de dados.

A principal contribuição do trabalho proposto neste artigo é a definição e avaliação de um mecanismo de controle capaz de fornecer diversidade na geração de dados e melhorar o equilíbrio entre a distribuição de conteúdo e a utilização de recursos de rede. Este mecanismo é utilizado no DTTP [Albini et al. 2011a] para avaliação da proposta.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta os trabalhos mais relevantes da área. A seção 3 descreve brevemente o DTTP e introduz o mecanismo de controle proposto. A seção 4 apresenta uma descrição dos cenários avaliados seguido dos resultados e discussões. Finalmente, a seção 5 conclui o artigo apontando alguns trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

O uso de códigos corretores de erros em DTNs tem sido estudado nos últimos anos. Wang et al. comparou o ganho de desempenho com os códigos de correção de erros para protocolos de replicação simples, ou seja, aqueles com envio de várias réplicas da mesma mensagem. A fim de mostrar que os códigos de correção de erros proporcionam benefícios ao desempenho das DTNs, várias simulações foram realizadas em diversos protocolos de roteamento [Wang et al. 2005].

Jain et al. estudou o padrão de encontro não uniforme entre os nós. Além disso, mostra que a probabilidade de entrega de informações é fortemente relacionado com as réplicas alocadas ao longo dos vários caminhos de rede existentes. Os autores estudaram diferentes técnicas de alocação e a complexidade do problema foi provada ser NP-hard [Jain et al. 2005].

O formalismo matemático descrito por Altman e De Pellegrini considera os códigos de correção de erros e códigos fontanais em DTNs. Este é o primeiro trabalho que tem-se conhecimento do que se propõe e estuda o uso de códigos fontanais em DTNs. Os autores limitam sua análise ao armazenamento de apenas um pacote nos buffers dos relays no âmbito de um processo de Poisson [Altman and De Pellegrini 2009].

Dai et al. propôs a integração dos códigos fontanais e o protocolo Optimal Probabilistic Forwarding (OPF). Os dados são codificados e uma regra de encaminhamento é definida para decidir por onde o pacote será enviado [Dai et al. 2010].

Dvir e Vasilakos consideram uma abordagem alternativa chamado roteamento de contrapressão, em que as decisões de roteamento e encaminhamento são feitos tendo por base cada pacote. Informação sobre atrasos de fila, repasse aleatório, e periodicidade de contatos são usados no roteamento de pacotes e nas decisões de encaminhamento. Os resultados da simulação são usados para confirmar as vantagens obtidas [Dvir and Vasilakos 2010].

Spyropoulos et al. dividem as estratégias de encaminhamento existentes em um pequeno número de peças comuns chamadas “módulos encaminhamento”, em seguida, eles mostram como um dado módulo de encaminhamento deve ser aplicado, de acordo com um conjunto de características de rede presentes na aplicação sem fios. Depois disso, eles tentam identificar características genéricas da rede que são realmente relevantes para o processo de roteamento. A idéia foi identificar um conjunto de características úteis para ajudar o usuário a escolher um protocolo de roteamento apropriado tanto para o aplicativo de destino como para a rede [Spyropoulos et al. 2010].

Sun et al. estudaram o desempenho dos protocolos da *convergence layer adapter* (CLA) nas DTNs para transmissão confiável de dados sobre a infra-estrutura de comunicação espacial constituída por taxas assimétricas de canais. Eles também deram uma atenção especial para o recém-desenvolvido *Licklider Transmission Protocol* (LTP) CLA (chamado LTPCL). O desempenho do LTPCL foi comparado com outros CLAs confiáveis, uma combinação de TCP CLA com LTPCL, e avaliados onde havia uma taxa de canais altamente assimétrica nas comunicações cislunar com atraso longo. O LTPCL também foi estudado em um cenário de comunicação do espaço profundo que caracteriza-se por um tempo de atraso e interrupção muito grande no enlace [Sun et al. 2013].

Wang et al. apresentaram uma avaliação experimental do protocolo Bundle (BP) em diferentes protocolos da camada de convergência. Eles usaram um cenário de comunicação cislunar simulado com diferentes atraso de propagação do sinal e perda de dados. Os autores visam a camada de convergência LTP (LTPCL) rodando em cima de UDP/IP (BP/LTPCL/UDP/IP). O desempenho de BP/LTPCL/UDP/IP na transferência de dados realistas é comparada com as duas outras pilhas de protocolo DTN, a saber, a BP/TCPCL/TCP/IP e BP/UDPCL/UDP/IP. Os resultados mostraram que o LTPCL supera o TCPCL para muitos atrasos de enlaces, independentemente da taxa de erro de bit (BER-*Bit Error Rate*). É também afirmado que, em determinada condição, o LTPCL mostrou uma vantagem significativa no goodput sobre o TCPCL em todos os níveis de atraso analisados para o enlace. O LTPCL mostrou também uma vantagem significativa consistente no goodput sobre UDPCL em todos os níveis de atraso e BERs analisados [Wang et al. 2011a].

Wang et al. estudaram os protocolos da camada de convergência DTN em uma infra-estrutura de comunicação cislunar onde há muito atraso, várias taxas assimétricas de canais e variável taxa de perda de dados. O objetivo do trabalho era conhecer qual CLP é o melhor para comunicações cislunar com longo atraso com as taxas de canais altamente assimétricas e se o protocolo de agregação (BP) auxilia a melhorar o goodput na presença de assimetria no canal IPN [Wang et al. 2011b].

Wang et al. estudaram o efeito da agregação de pacotes de dados na comunicação espacial com canais com taxas assimétricas e baixas. Eles também pesquisaram qual é o número de pacotes a serem agregados para as taxas de canal cislunar altamente assimétricos dentro de um bloco visando o melhor desempenho [Wang et al. 2013].

Zeng et al. propuseram não utilizar métricas, tais como atraso, contagem de saltos, e largura de banda para fazer um esquema de roteamento melhor, mas concentrar-se em *green communications*, como economia de energia, otimizando o desempenho da rede e evitando o aquecimento global. Eles também argumentam que os sistemas de comunicação eficientes são interessantes por causa da poluição, consumo de energia e dissipação de calor. Com isso em mente, os autores apresentam um esquema de escalonamento e encaminhamento direcional (DRSS -*Directional Routing and Scheduling Scheme*) para DTNs *green vehicle*. O sistema resolve o problema de roteamento e escalonamento como um processo de aprendizagem pelo roteamento geográfico e controle de fluxo na direção ideal. Para tornar as coisas mais rápidas, eles usaram um método híbrido com encaminhamento e replicação de acordo com o tráfego. A validação do sistema proposto foi feita usando uma DTN veicular com um modelo de mobilidade pre-determinado. Os resultados mostram que o DRSS, quando equipado com capacidades de

aprendizagem, consegue boa eficiência energética [Zeng et al. 2013].

Um protocolo de transporte para DTNs, chamado *Delay tolerant Transport Protocol* (DTTP), foi proposto por Albini et al. A principal característica deste protocolo é a utilização de códigos fontanais para melhorar a taxa de entrega dos dados. Códigos fontanais tem a flexibilidade de controlar a geração das mensagens codificadas (diversidade de dados) em tempo real, uma vez que os pacotes recém codificados podem ser continuamente enviados pelo nó de origem. No entanto, é necessário definir o tempo de parada para a geração de novos pacotes codificados. Na verdade, se o tempo de parada é muito longo, por conseguinte, uma quantidade significativa de recursos da rede serão desperdiçados. Por outro lado, se for muito curto, a quantidade de redundância pode impor um aumento que não seja substancial na probabilidade de distribuição de conteúdo [Albini et al. 2011a] [Albini et al. 2011b].

O presente artigo apresenta um mecanismo para definir o tempo de parada e a maneira de se propagar as informações redundantes. A restrição geral é representada por um limite imposto na quantidade de dados gerados no nó de origem. Com isso, uma melhoria é alcançada na utilização de recursos de rede e na taxa de entrega de dados de uma forma *cega*, ou seja, sem incluir quaisquer mensagens de feedback ou de controle.

3. Proposta

Esta seção começa com uma descrição breve do protocolo DTTP. Em seguida será detalhado o mecanismo cego proposto para limitar a diversidade de informação.

3.1. O Delay Tolerant Transport Protocol (DTTP)

DTTP é um protocolo de transporte proposto em [Albini et al. 2011a] e [Albini et al. 2011b] especialmente concebido para DTNs. Um esquema do DTTP simplificado está representado na fig. 1. Este protocolo utiliza técnicas de códigos corretores de erros, mais especificamente códigos fontanais para obter uma taxa de entrega de dados melhor sem um canal de feedback. Seu objetivo é fornecer uma comunicação confiável fim-a-fim e foi projetado para ser independente do protocolo de roteamento. Basicamente, este protocolo foi concebido para transmissão *unicast*. No entanto, também pode ser utilizado para a transmissão de *multicast* ou *broadcast*.

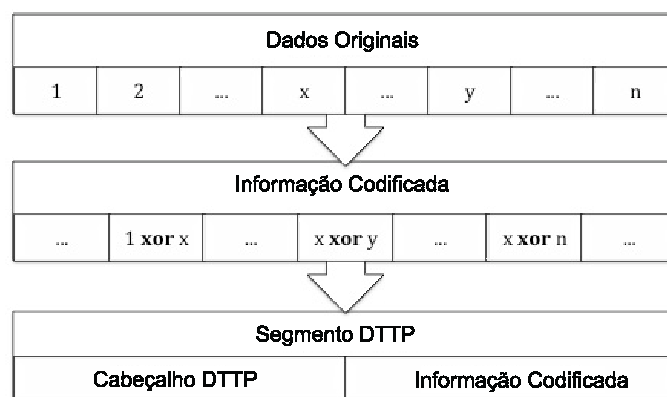


Figure 1. Funcionamento do DTTP.

Conforme exibido na fig. 1, cada segmento do DTTP será uma combinação de diversos trechos dos dados originais, o que acaba por gerar a redundância nas informações. Esta redundância permite que caso algum trecho seja perdido, este seja recuperado pela redundância contida em outros segmentos. Para maiores informações vide [Albini et al. 2011a] [Albini et al. 2011b].

3.2. Mecanismo proposto

Como foi dito anteriormente, códigos fontanais são utilizados para melhorar a entrega dos dados, independentemente de quais pacotes foram recebidos, só o número de pacotes é relevante. Este deve ser suficiente para que ocorra o processo de decodificação do DTTP. Pode observar-se no entanto, que o custo da manutenção de uma grande quantidade de diversidade de informação através da rede tem efeitos secundários como o aumento da ocupação dos buffers e o aumento da troca de mensagens, devido as operações dos protocolos de roteamento.

Para evitar o efeito colateral da diversidade de informações representado por α_{DTTP} , o método adotado é o controle de dois atributos do DTTP: a taxa de geração de segmento λ_{DTTP} e o TTL (Time To live) dos pacotes representados por ψ_{DTTP} . A escolha desses atributos se deu porque ambos são informações locais e facilmente controláveis pelo nó de origem.

Primeiramente, para definir a referência de carga de rede, avaliou-se o uso da rede quando os dados originais são enviados sem a utilização do DTTP, ou seja, a aplicação envia os pacotes diretamente sobre o protocolo de roteamento usando cabeçalho UDP.

O mecanismo proposto controla os recursos de rede limitando a sobrecarga e o desperdício de recursos. Ele ajusta a taxa de geração de segmentos DTTP λ_{DTTP} para moldar a carga da rede e manter o consumo de recursos abaixo do limiar de referência, que foi previamente definido com o envio de dados sem uso DTTP. Para atingir esse objetivo, considera-se o TTL dos pacotes ψ e a taxa de geração de pacotes λ , (ou seja, a carga da rede). Observa-se que tais valores são locais e conhecidos em cada transmissão DTN.

Eq (1) reproduz a carga da rede, tendo em conta a diversidade:

$$M_{Max} = \begin{cases} (\lambda \times \alpha) \times \psi & \text{se } \psi \leq \Delta t \\ (\lambda \times \alpha) \times \Delta t & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

onde M_{Max} é o número máximo de pacotes diferentes enviado por um nó fonte da rede, a fim de transmitir um determinado conteúdo, λ é a taxa de geração de pacotes, ψ é o Time to Live (TTL, em segundos) do pacote, Δt é o tempo de geração de pacotes, e α é a taxa de diversidade de informação, quando o DTTP não é usado $\alpha=1$.

Diversidade significa aqui o número de diferentes pacotes enviados por uma fonte de aplicação (nó origem) na rede. A descontinuidade da função é devido ao caso em que não há mensagens a serem geradas suficientes enquanto o TTL ψ dura. Nesse caso, o tempo de geração Δt é mais curto do que o TTL de uma mensagem. Este é o fator limitante da M_{Max} .

Para limitar a carga da rede e, conseqüentemente, o desperdício de recursos, o mecanismo proposto utilizado na equação 1 representa a carga da rede máxima gerada por

uma fonte de aplicação, ou seja, o número máximo de diferentes pacotes em transporte na rede de uma transmissão. A fim de aproveitar esta equação, os atributos locais λ , ψ , Δt e $\alpha = 1$ são conhecidos e o valor unitário é devido ao fato de que é necessário para enviar pelo menos uma cópia de cada mensagem, a fim de ter a oportunidade de receber todas as mensagens.

Esses são atributos de aplicativo locais sem DTTP. O resultado é apresentado na Equação 2, que une esses parâmetros para descrever a relação entre λ_{DTTP} , o que representa a taxa de geração de pacotes de DTTP, e o valor correspondente de α_{DTTP} , que representa a diversidade de informação quando se utiliza o DTTP. O melhor α_{DTTP} é dependente da topologia da rede. O TTL, usado por pacotes que transportam os segmentos DTTP ψ_{DTTP} , está representado na equação 3. A Equação 3 mostra a relação entre ψ_{DTTP} , ψ e α_{DTTP} :

$$\lambda_{DTTP} = \frac{M_{Max}}{\psi_{DTTP} \times \alpha_{DTTP}} \quad (2)$$

$$\psi_{DTTP} = \frac{\psi}{\alpha_{DTTP}} \quad (3)$$

Outro ponto importante é saber quando parar a geração de segmentos DTTP, porque na abordagem de código fontanal o gerador é contínuo. Este tempo de parada, conhecido como TTL_{fluxo} , é definido com base no tempo em que o último pacote gerado Δt será descartado pelo TTL (tempo de vida). Esta relação é dada por:

$$TTL_{flow} = \Delta t + \psi \quad (4)$$

Para obter o tempo de parada adequado (da geração de segmentos), é necessário utilizar o mesmo TTL_{fluxo} para o caso do DTTP. Usando a Equação 4 sem alterar o TTL_{fluxo} , é possível resolver o Δt_{DTTP} , ou seja, o tempo de parada da geração de segmentos DTTP:

$$\Delta t_{DTTP} = \Delta t + \psi - \psi_{DTTP} \quad (5)$$

Nota-se que, após a expiração do temporizador, nenhum recurso de rede adicional é usado para gerar novos dados codificados.

4. Avaliação de Desempenho

Esta seção descreve os experimentos de simulação que realizamos usando o simulador Opportunistic Network Environment (ONE) Simulator [Keränen et al. 2009] para investigar os benefícios do algoritmo proposto.

4.1. Cenários de Simulação

Usando ONE, foi possível avaliar o desempenho e a precisão da nossa proposta em cenários de simulação com dois modelos de mobilidade diferentes. O primeiro cenário é o de Helsinki, com limites de movimento impostas pelas ruas, linhas férreas, caminhos de ônibus e calçadas. O segundo cenário usa a mesma área (do mapa Helsink),

mas a mobilidade é gerada de acordo com o modelo de mobilidade Random Way Point (RWP) [Johnson and Maltz 1996][Broch et al. 1998].

Em ambos os casos, há 126 nós. No primeiro cenário os nós são divididos em categorias, incluindo ônibus, carros, pedestres e bondes. Cada um tem predefinidos a velocidade, características do movimento, os limites permitidos de mobilidade e capacidade de armazenamento. O limite de mobilidade permitida é uma característica fundamental do modelo porque os padrões de encontros são afetados por assimetrias neste cenário. Um exemplo é uma rua de mão única, onde as pessoas podem se mover em ambas as direções mas os carros não. Todas estas limitações foram incluídas para se certificar de que o padrão de encontro neste cenário seja assimétrica que é realmente importante para a DTN.

Todos os nós se comunicam através de uma interface Bluetooth com uma taxa de transmissão de 250 Kbps. Tramways, carros e ônibus têm uma interface Wi-Fi adicional com uma taxa de transmissão de 1 Mbps. Estes atributos foram atribuídos para simular um cenário mais realista. No segundo cenário (RWP), os 126 nós têm o mesmo comportamento e todos os nós operam apenas com uma interface Bluetooth.

O objetivo destas simulações é de avaliar o desempenho do protocolo de transporte tolerante a atrasos (DTTP), com a técnica de controle diversidade de dados proposta para mitigar a sobrecarga nos recursos de rede. Para validar os resultados de cada simulação existem vários fluxos de dados entre os nós de tráfego aleatórios (ocorrendo em paralelo). Em seguida, avaliamos a transmissão de dados de um objeto de 10 MB, por exemplo, um pequeno vídeo, usando o DTTP entre dois nós selecionados aleatoriamente em cada simulação. A simulação foi executada até que toda a informação pudesse ser decodificada no receptor ou até atingir o limite de tempo de simulação (cerca de 12 horas). Com simulações foram realizadas com diferentes sementes aleatórias para cada cenário. Os resultados são a média das 100 simulações com intervalos de confiança de 95 %. O tamanho do pacote foi definido em 500 KB, que é o tamanho padrão usado por aplicativos no simulador ONE [Keränen et al. 2009].

A proposta foi avaliada sob os seguintes protocolos de roteamento: Epidemico [Vahdat and Becker 2000], Prophet [Lindgren et al. 2003] e two hops. Estes protocolos de roteamento foram selecionados porque eles são os protocolos de roteamento mais difundidos para DTNs.

4.2. Resultados

Os testes foram divididos em quatro fases. Em primeiro lugar, foi realizada a distribuição de conteúdo de objetos sem usar o protocolo de transporte proposto (DTTP), ou seja, os dados foram fragmentados em pacotes de 500 KB e enviados com UDP. Cada pacote foi enviado apenas uma vez ($\alpha = 1$), com TTL (ψ) = 300 minutos e a taxa de geração de pacotes (λ) = $\frac{1}{25}$ segundos.

Na segunda fase, a distribuição de conteúdos foi realizada utilizando o protocolo de transporte proposto (DTTP), onde os dados foram codificados e enviados aos protocolos de roteamento mencionados anteriormente. Uma análise dos pacotes recebidos foi feita e a simulação com o tempo de parada da geração das mensagens de maneira ótima ($\alpha = \text{ideal}$) foi realizada. Mas, para saber o tempo de parada da geração ideal, o conhecimento do comportamento da rede é necessário, porque o tempo de parada da geração

ótima é o momento em que o último pacote necessário para decodificar todo o conteúdo foi gerado (feedback instantâneo). Portanto, esta simulação é aqui chamado como o *DTTP ideal*.

A terceira fase, a distribuição de conteúdo também foi realizada utilizando o protocolo de transporte proposto (DTTP), onde o objeto foi segmentado, codificado e depois enviado através dos protocolos de roteamento anteriormente citados. Contudo, nesta fase, não foi utilizado um tempo de parada da geração do segmento, ($\alpha = \infty$), isto é, foi utilizado uma geração contínua de pacotes codificados (diversidade de informação).

Nestas simulações, observou-se que a quantidade de diversidade de informação na rede aumenta muito a quantidade de pacotes na rede, o que leva a um desperdício de recursos devido à geração contínua de pacotes.

Analizando o último pacote necessário para decodificar todo o conteúdo distribuído em função de distribuição cumulativa (CDF) (como mostrado na fig.2), o percentual 99 é cerca de 10 vezes maior do que o conteúdo original. Neste caso, se uma diversidade de informação $\alpha = 10$ é utilizada, se tem o conteúdo distribuído em cerca de 99,9 % de todas as simulações.

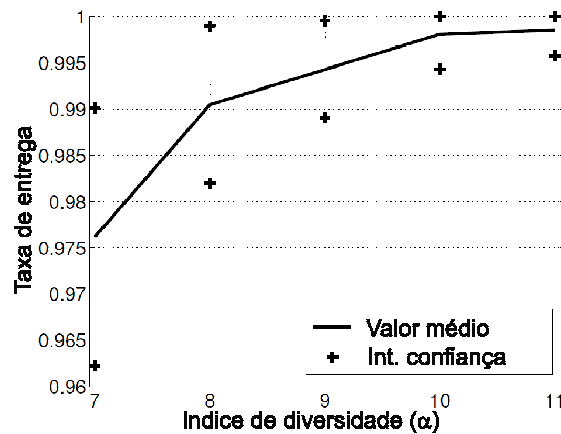


Figure 2. Função de Distribuição Cumulativa (CDF).

Na quarta fase, o mecanismo proposto é utilizado para controlar a diversidade de informações e, em seguida, com base na fig 2, $\alpha = 10$ é usada porque representa um limiar coerente após a análise da terceira fase. Portanto, quando se aplica o mecanismo proposto para $\alpha_{DTTP} = 10$, a seguir parâmetros são calculados como: (1) pela Equação 3 o $\psi_{DTTP} = 30$ minutos; (2) pela equação 2 o $\lambda_{DTTP} = \frac{1}{900}$ segundos; e (3) pela Equação 3 o $\Delta T_{DTTP} = 16700$ segundos.

Para alcançar a taxa de entrega ideal usando DTTP, a diversidade de informação α_{DTTP} é mais importante do que o tempo TTL ψ_{DTTP} . Como consequência, para alcançar o objetivo de mitigar o custo local de rede, o ψ_{DTTP} é reduzido na mesma proporção em que a diversidade de informação aumenta (Eq. 3).

Em todas as simulações, foram utilizados os cenários DTN descritos na Seção 4.1. Em todos os testes, os parâmetros de entrada são iguais às configurações da rede, ou seja, ambos têm o mesmo tamanho de pacote, o mesmo tipo de semente aleatória, o mesmo número de nós de rede, entre outros.

3. Os resultados de simulação, com o protocolo epidêmico são apresentados na fig.

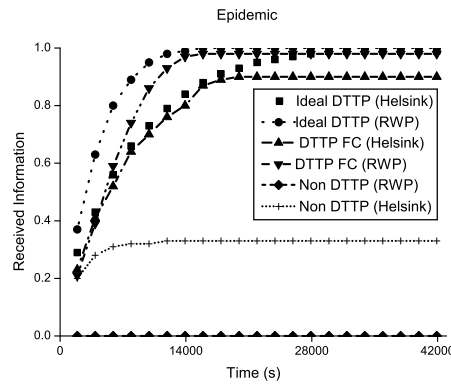


Figure 3. Sucesso na entrega usando o protocolo de roteamento epidêmico.

Nesta figura, podemos observar que no cenário Random Way Point usando o protocolo de roteamento Epidêmico e enviando as informações sem DTTP, a quantidade de informação recebida é insignificante. Isto porque a média, com intervalo de confiança de 95 %, era praticamente zero. Ele também mostra que, em quase todas as (cem) simulações, a informação não foi recebida. Este parece ser um valor errado, mas se entendermos o protocolo epidêmico quando a mobilidade segue o modelo RWP, é possível ver o que acontece. Neste cenário, o tráfego paralelo está sendo gerado. É importante ter isso em conta, porque quando o nó de interesse gera seus pacotes, os buffers de quase todos os relays estão usados e podem estar cheios. Isso significa que eles iriam descartar os pacotes de interesse, que muito afeta a taxa de entrega, pois as mensagens são geradas apenas uma vez, ou seja, $\alpha_{DTTP} = 1$. Em comparação com o caso em que é utilizado DTTP, que alcançou melhores índices médios de entrega, uma vez que pode ser visto na fig. 3. Além disso, o cenário de Helsinki permite atingir uma taxa de entrega de cerca de 90 % (ou seja, um ganho de três vezes), no pior caso, com o protocolo de transporte DTTP, em comparação com 30 % sem DTTP.

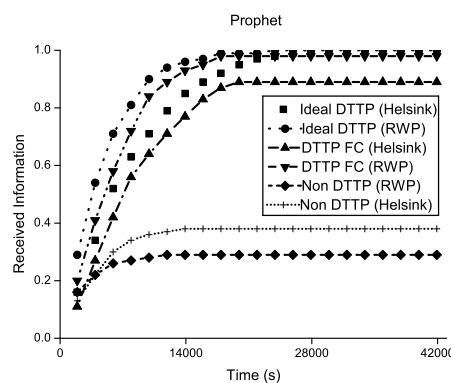


Figure 4. Sucesso na entrega usando o protocolo de roteamento prophet.

Fig. 4 mostra que quando o protocolo de encaminhamento Prophet sem DTTP é utilizado, a quantidade de informação recebida é de cerca de 30 % para o cenário RWP e

cerca de 40 % em Helsinki. Entretanto, ao usar DTTP, a taxa de entrega média é de quase 100 %, mais de três vezes maior (que o caso sem DTTP) no cenário RWP e mais de duas vezes em Helsinki.

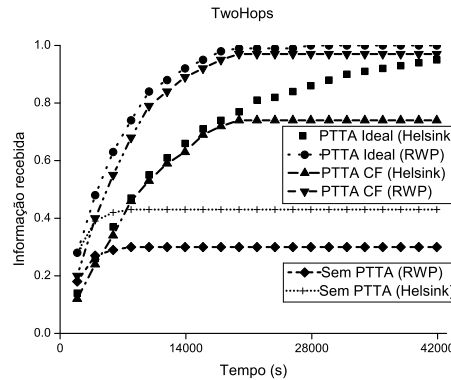


Figure 5. Sucesso de entrega utilizando o protocolo de roteamento Twohops.

Na Figura 5 é visível o impacto do número de encontros entre os nós ao se utilizar o protocolo twohops. Como no cenário RWP a quantidade de encontros entre os nós é maior, devido a inexistência de limitações como ruas e calçadas, a taxa de entrega com o PTTA com o controle da fonte quase atingiu 100%, enquanto quando não se utilizou o protocolo ficou próximo dos 30%. Nos gráficos referentes a Helsinki é possível observar que a propagação da mensagem tornou-se mais lenta, isso porque o número de encontros entre os nós é baixo. Além disso, é possível se fazer o paralelo com o resultado matemático obtido, porém como este refere-se ao momento em que todos os nós recebem todas as mensagens, ele é um pouco defasado com relação ao obtido em simulação, onde apenas o destino é monitorado.

Como pode ser visto em todos os resultados, quando o controle na geração de mensagens é usado com DTTP, uma taxa de entrega de dados melhor é atingida (próxima a ideal). Mas ainda não é a ideal, pois para ela ser alcançada, um canal de retorno é necessário ou um grande α_{DTTP} e Δt_{DTTP} que leva aos efeitos secundários mencionados anteriormente. Esse canal de retorno é necessário para saber exatamente quando os pacotes necessários foram recebidos no lado do destino e, mesmo assim, com este controle de diversidade de informações não seria tão eficiente, porque a fonte iria manter a geração de informações até que a mensagem de feedback chegasse, sendo que pode nunca ser recebida. Porém, a proposta visa eliminar a necessidade deste canal de retorno, assim, os resultados foram muito promissores. Para provar isso, verificou-se o uso dos recursos da rede através do tráfego nesta.

Fig. 6 mostra o número de pacotes diferentes distribuídos pela rede versus o tempo de simulação. É muito importante notar que o número de pacotes diferentes (utilização de recursos da rede) foi moldado com o mecanismo proposto de geração de diversidade de informação. Em seguida, o número de pacotes diferentes na rede em cenários iniciais, onde DTTP não foi utilizado, é comparado. Com esta comparação, é possível ver que a área dos dois gráficos são muito semelhantes, o que mostra que os recursos de rede utilizados são inferiores para quando utilizou-se o DTTP e os resultados obtidos para as taxas de dados de entrega, como mostrado anteriormente, são ainda melhores. Claramente

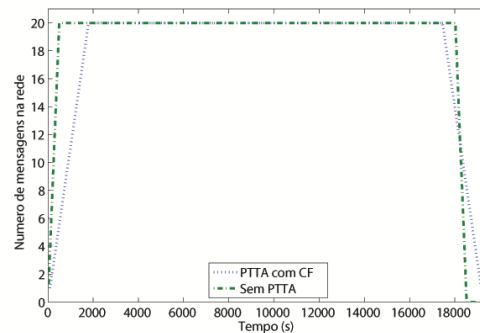


Figure 6. Número de pacotes diferentes do objeto distribuído por tempo de simulação.

se obtém uma economia de recursos e um melhor desempenho.

5. Conclusões

Neste trabalho, foi proposto um método de controle da fonte com garantia estatística de entrega para o protocolo DTTP a fim de otimizar a distribuição de conteúdo em DTNs. Este método baseia-se no perfil de uso da rede e sobre o controle da diversidade de informação. Avaliou-se o desempenho da proposta e demonstrou-se que ela é capaz de melhorar a utilização dos recursos da rede e exigindo menor sobrecarga pois não utiliza pacotes de controle (*feedback*). Ao mesmo tempo, a probabilidade de distribuição de conteúdo mostrou melhorias significativas em relação ao encaminhamento de mensagens não codificadas em DTN.

Os resultados apresentados foram avaliados em cenários realistas, i.e. onde existe tráfego concorrente na rede gerando um grande número de mensagens em nós intermediários (relays) e preenchimento dos buffers. Isso prova que a proposta alcança, mesmo em cenários reais, um ganho importante quando comparado com outras propostas. Através da avaliação do esquema proposto sob diferentes protocolos de roteamento, também mostrou que a proposta alcança melhores resultados a respeito de transmissão de dados, mostrando a sua independência das camadas inferiores da pilha de protocolos.

Como trabalho futuro, pretende-se realizar testes em algumas condições extremas com relação aos recursos da rede, tais como cenários com altas taxas de descarte de mensagens, muito esparsos, desconexos e buffers menores.

References

- Albini, F. L. P., Munaretto, A., and Fonseca, M. (2011a). Delay tolerant transport protocol - DTTP. *Global Information Infrastructure Symposium (GIIS), 2011*, pages 1 – 6.
- Albini, F. L. P., Munaretto, A., and Fonseca, M. (2011b). Protocolo de transporte tolerante a atrasos - PTTA. *XXIX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBRT2011*.
- Altman, E. and De Pellegrini, F. (2009). Forward correction and fountain codes in delay tolerant networks. In *IEEE INFOCOM 2009 - The 28th Conference on Computer Communications*, pages 1899–1907. IEEE.

- Broch, J., Maltz, D. A., Johnson, D. B., Hu, Y.-C., and Jetcheva, J. (1998). A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In *Proceedings of the 4th annual ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking*, MobiCom '98, pages 85–97, New York, NY, USA. ACM.
- Cerf, V., Burleigh, S., Hooke, A., Torgerson, L., Durst, R., Scott, K., Fall, K., and Weiss, H. (2007). RFC 4838, Delay-Tolerant Networking Architecture. *IRTF DTN Research Group*.
- Chahin, W., De Pellegrini, F., El-Azouzi, R., and Azad, A. P. (2011). Blind online optimal forwarding in heterogeneous delay tolerant networks. *IFIP - Wireless Days 2011*.
- Dai, Y., Yang, P., Chen, G., and Wu, J. (2010). Cfp: Integration of fountain codes and optimal probabilistic forwarding in dtns. In *GLOBECOM*, pages 1–5. IEEE.
- Dvir, A. and Vasilakos, A. V. (2010). Backpressure-based routing protocol for dtns. In Kalyanaraman, S., Padmanabhan, V. N., Ramakrishnan, K. K., Shorey, R., and Voelker, G. M., editors, *SIGCOMM*, pages 405–406. ACM.
- Fall, K. (2003). A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In *SIGCOMM '03: Proceedings of the 2003 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communications*, pages 27–34, New York, NY, USA. ACM.
- Jain, S., Demmer, M., Patra, R., and Fall, K. (2005). Using redundancy to cope with failures in a delay tolerant network. *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, 35:109–120.
- Johnson, D. B. and Maltz, D. A. (1996). Dynamic source routing in ad hoc wireless networks. In *Mobile Computing*, pages 153–181. Kluwer Academic Publishers.
- Keränen, A., Ott, J., and Kärkkäinen, T. (2009). The ONE Simulator for DTN Protocol Evaluation. In *SIMUTools '09: Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques*, New York, NY, USA. ICST.
- Lindgren, A., Doria, A., and Schelén, O. (2003). Probabilistic routing in intermittently connected networks. *SIGMOBILE Mob. Comput. Commun. Rev.*, 7:19–20.
- Mackay, D. J. C. (2005). Fountain codes. *Communications, IEE Proceedings-*, 152(6):1062–1068.
- Oliveira, C. T. d., Taveira, D. M., Braga, R. B., and Duarte, O. C. M. B. (2008). Uma proposta de roteamento probabilístico para redes tolerantes a atrasos e desconexões. *XXVI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, SBRC.*, pages 735–748.
- Spyropoulos, T., Rais, R. N., Turetti, T., Obraczka, K., and Vasilakos, A. (2010). Routing for disruption tolerant networks: taxonomy and design. *Wirel. Netw.*, 16(8):2349–2370.
- Sun, X., Yu, Q., Wang, R., Zhang, Q., Wei, Z., Hu, J., and Vasilakos, A. (2013). Performance of dtn protocols in space communications. *Wireless Networks*, pages 1–19.
- Vahdat, A. and Becker, D. (2000). Epidemic Routing for Partially Connected Ad Hoc Networks.

- Vasilakos, A., Zhang, Y., and Spyropoulos, T. (2011). *Delay Tolerant Networks: Protocols and Applications*. Wireless Networks and Mobile Communications Series. CRC Press.
- Wang, R., Burleigh, S., Parikh, P., Lin, C.-J., and Sun, B. (2011a). Licklider transmission protocol (ltp)-based dtn for cislunar communications. *Networking, IEEE/ACM Transactions on*, 19(2):359–368.
- Wang, R., Wei, Z., Dave, V., Ren, B., Zhang, Q., Hou, J., and Zhou, L. (2011b). Which dtn clp is best for long-delay cislunar communications with channel-rate asymmetry? *Wireless Communications, IEEE*, 18(6):10–16.
- Wang, R., Wei, Z., Zhang, Q., and Hou, J. (2013). Ltp aggregation of dtn bundles in space communications. *Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on*, 49(3):1677–1691.
- Wang, Y., Jain, S., Martonosi, M., and Fall, K. (2005). Erasure-coding based routing for opportunistic networks. In *Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM workshop on Delay-tolerant networking*, WDTN '05, pages 229–236, New York, NY, USA. ACM.
- Zeng, Y., Xiang, K., Li, D., and Vasilakos, A. V. (2013). Directional routing and scheduling for green vehicular delay tolerant networks. *Wireless Networks*, 19(2):161–173.
- Zhang, Q., Jin, Z., Zhang, Z., and Shu, Y. (2009). Network coding for applications in the delay tolerant network (dtn). In *Proceedings of the 2009 Fifth International Conference on Mobile Ad-hoc and Sensor Networks*, MSN '09, pages 376–380, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.